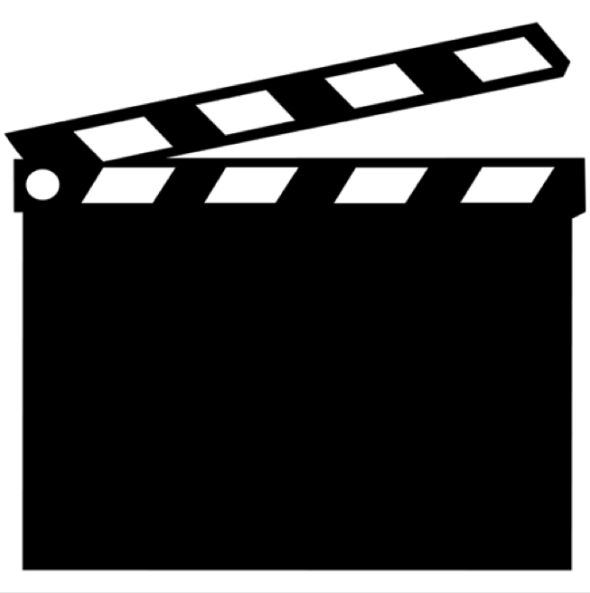
C018SA-W3-S1



Semaine 3 : Exécution et optimisation

1. **Introduction**
2. Réécriture algébrique
3. Opérateurs
4. Plans d'exécution
5. Tri et hachage
6. Algorithmes de jointure
7. Optimisation

Philippe Rigaux

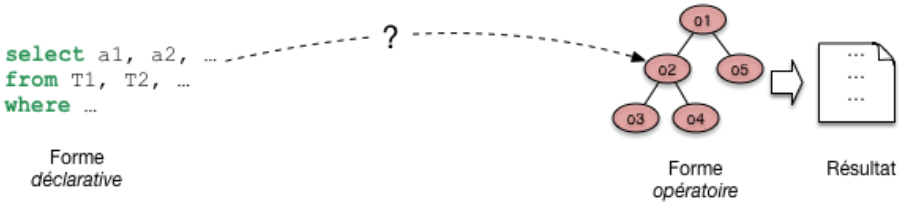
Inria

Le problème étudié

Une requête SQL est **déclarative**. Elle ne dit pas **comment** calculer le résultat.

Nous avons besoin d'une **forme opératoire** : un programme.

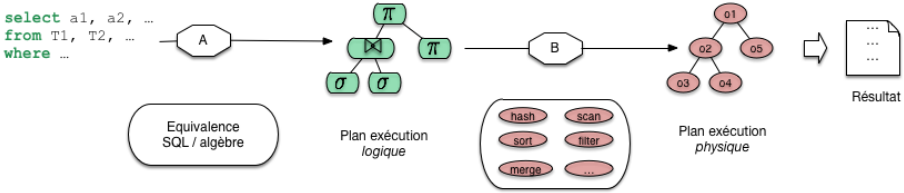
La notion de plan d'exécution



Dans un SGBD le programme qui exécute une requête est appelé **plan d'exécution**.

Il a une forme particulière : c'est un **arbre**, constitué **d'opérateurs**.

De la requête SQL au plan d'exécution

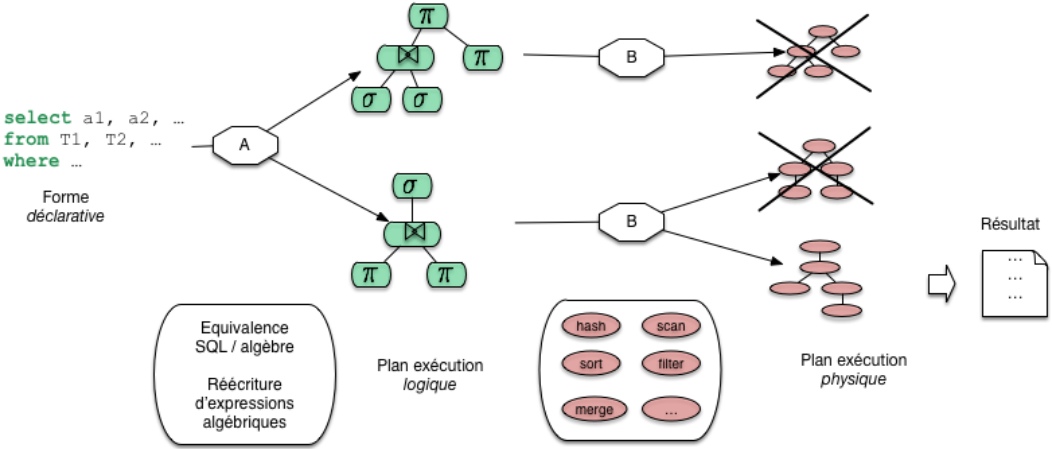


Deux étapes :

1. (A) plan d'exécution **logique** (l'algèbre) ;
2. (B) plan d'exécution **physique** (opérateurs).

Le SGBD s'appuie sur un **catalogue** d'opérateurs.

En quoi consiste l'optimisation ?



À chaque étape, plusieurs choix. Le système les évalue et choisit le « meilleur ».

Les séquences

1. Introduction
2. Réécriture algébrique
3. Opérateurs
4. Plans d'exécution
5. Tri et hachage
6. Algorithmes de jointure
7. Optimisation

Les séquences

1. Introduction
2. Réécriture algébrique
3. Opérateurs
4. Plans d'exécution
5. Tri et hachage
6. Algorithmes de jointure
7. Optimisation

Merci !